Ćwiczenie 1: Układy Kombinacyjne - Tabele Prawdy

Zestawienie tabel prawdy dla zadań 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5

Podsumowanie Zadań

Zadanie	Nazwa układu	Wejścia	Wyjścia	Status
3.2	Koder priorytetu 4x2 z sygnałem walidacji (V)	X3, X2, X1, X0	Y1, Y0, V	Zaliczony / Zweryfikowany
3.3	Dekoder 2x4 z wejściem włączającym E (Enable)	E, X1, X0	Y3, Y2, Y1, Y0	Zaliczony / Zweryfikowany
3.4	Multiplekser 4x1 z sygnałem włączającym EN	EN, S1, S0, D3, D2, D1, D0	Y	Zaliczony / Zweryfikowany
3.5	Konwerter kodu binarnego na BCD (0-15)	A3, A2, A1, A0	B4, B3, B2, B1, B0	Zaliczony / Zweryfikowany

Zadanie 3.2: Koder priorytetu 4x2 z sygnałem walidacji (V)

Priorytet: X3 > X2 > X1 > X0 | V = 1 gdy przynajmniej jedno wejście jest aktywne

Tablica Prawdy

X3	X2	X1	X0	Y1	Y0	V	Opis / Stan
0	0	0	0	0	0	0	Brak aktywnych wejść (V=0)
0	0	0	1	0	0	1	Aktywne X0
0	0	1	X	0	1	1	Aktywne X1 (ignoruje X0)
0	1	X	X	1	0	1	Aktywne X2 (ignoruje X1, X0)
1	X	X	X	1	1	1	Aktywne X3 (najwyższy priorytet)

Równania Logiczne Wyjść:

Y1 = X2 + X3

Y0 = X3 + X1 · ~X2

V = X0 + X1 + X2 + X3

Zadanie 3.3: Dekoder 2x4 z wejściem włączającym E (Enable)

Dla E=0 wyjścia są zablokowane (0). Dla E=1 aktywne jest wyjście wskazane adresem (X1, X0).

Tablica Prawdy

E	X1	X0	Y3	Y2	Y1	Y0	Opis / Wybrane wyjście
0	X	X	0	0	0	0	Układ wyłączony (E=0)
1	0	0	0	0	0	1	Wyjście Y0 (adres 0)
1	0	1	0	0	1	0	Wyjście Y1 (adres 1)
1	1	0	0	1	0	0	Wyjście Y2 (adres 2)
1	1	1	1	0	0	0	Wyjście Y3 (adres 3)

Równania Logiczne Wyjść:

Y0 = E · ~X1 · ~X0

Y1 = E · ~X1 · X0

Y2 = E · X1 · ~X0

Y3 = E · X1 · X0

Zadanie 3.4: Multiplekser 4x1 z sygnałem włączającym EN

Dla EN=0 wyjście Y=0. Dla EN=1 wyjście Y przekazuje sygnał z kanału wybranego przez S1, S0.

Tablica Prawdy

EN	S1	S0	D3	D2	D1	D0	Y	Opis / Przekazywany kanał
0	X	X	X	X	X	X	0	Układ wyłączony (Y=0)
1	0	0	X	X	X	D0	D0	Przekazanie sygnału D0
1	0	1	X	X	D1	X	D1	Przekazanie sygnału D1
1	1	0	X	D2	X	X	D2	Przekazanie sygnału D2
1	1	1	D3	X	X	X	D3	Przekazanie sygnału D3

Równanie Logiczne Wyjścia:

Y = EN · (~S1 · ~S0 · D0 + ~S1 · S0 · D1 + S1 · ~S0 · D2 + S1 · S0 · D3)

Zadanie 3.5: Konwerter 4-bitowego kodu binarnego na BCD (0-15)

A3..A0: Kod binarny | B4: Bit dziesiątek | B3..B0: Bity jedności BCD

Tablica Prawdy

DEC	A3 (8)	A2 (4)	A1 (2)	A0 (1)	B4 (10)	B3 (8)	B2 (4)	B1 (2)	B0 (1)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	1	1	1	1	1	0	1	0	1

Zminimalizowane Równania Logiczne Wyjść:

B4 = A3 · A2 + A3 · A1

B3 = A3 · ~A2 · ~A1

B2 = A2 · A1 + ~A3 · A2 · ~A1

B1 = A3 · A2 · ~A1 + ~A3 · A1

B0 = A0